ANÁLISE DE REQUISITOS

CARLOS PEREIRA

DEIS-ISEC
MEI 25/26

Objectivos de Aprendizagem

- Reconhecer a importância da Engenharia de Requisitos (ER);
- Saber enquadrar a ER no desenvolvimento de sistemas de informação;
- Entender os aspetos nucleares dos Processos de ER;
- Aplicar a Casos de Estudo:
  - Ser capaz de estabelecer, definir e gerir requisitos para aplicações complexas;
  - Entender e avaliar diferentes técnicas de ER.

Programa

3

- Introdução e Visão Geral
- Parte I – Engenharia de Requisitos
  - Processo Genérico
  - Levantamento de Requisitos
  - Análise e Negociação de Requisitos
  - Documentação
  - Validação de Requisitos
  - Gestão de Requisitos

Programa

4

- Parte II – Tópicos Avançados
  - Análise UX
  - Técnicas de 'Traceability'
  - Análise de Impacto
- Parte III – Requisitos para Desenvolvimento Ágil
  - Métodos Ágeis – Visão Geral
  - 'User stories'

Programa

5

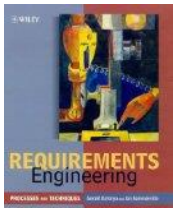
Parte IV – Casos de Estudo

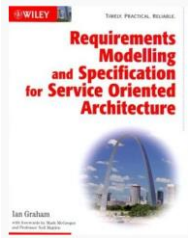
- Requisitos não funcionais e sistemas críticos
- Requisitos para sistemas interactivos
- AI Generativa

Bibliografia Principal

6

- **Requirements Engineering, Processes and Techniques, Gerald Kotonya and Ian Sommerville, Wiley and Sons, 2002;**
- **Pohl, K. (2010). *Requirements engineering: fundamentals, principles, and techniques*. Springer Publishing Company, Incorporated.**
- Software Requirements, Third Edition by Karl E. Wiegers, 2013.
- Graham, I. (2008). *Requirements modelling and specification for service oriented architecture*. John Wiley & Sons.







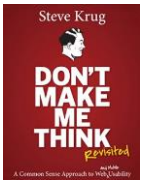


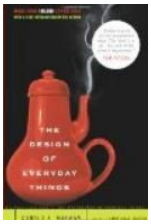
Bibliografia Principal

7

- Benyon, D. (2013). *Designing interactive systems: A comprehensive guide to HCI, UX and interaction design.*
- Krug, S. (2006). Don't make me think! A common sense approach to usability. Berkeley, CA : New Riders, cop. 2006.
- Norman, D. (2013). *The design of everyday things: Revised and expanded edition.* Basic books.



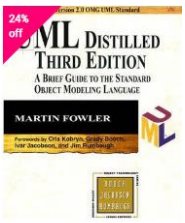




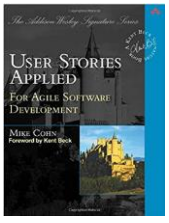
Bibliografia Principal

8

- Distilled, U. M. L. (1997). Martin Fowler. *This is an excellent book explaining UML diagrams and the notations behind it.*
- User Stories Applied, Mike Cohn, Addison Wesley, 2004.
- Berenbach, Brian, et al. *Software & systems requirements engineering: in practice.* McGraw-Hill, Inc., 2009.







Bibliografia Auxiliar

9

- …
  - Material das aulas:
    - Moodle.isec.pt
    - Inforestudante.ipc.pt
  - Ligações úteis
    - www.usecases.org
    - www.userstories.com
    - www.nngroup.com/articles/author/don-norman/

Jornais e revistas na área

- IEEE Transactions on Software Engineering www.computer.org/tse
- Requirements Engineering Journal
  - www.springer.com/computer/programming/journal/766

Funcionamento

10

- **Aulas Teóricas – 2h/semana**
  - Exposição de conteúdos programáticos
  - Seminários
    - Apresentações de trabalhos – Projeto e Seminário.
    - Palestras;
- **Aulas Práticas – 2h/semana**
  - Resolução de Exercícios
  - Desenvolvimento do Projeto
    - Fase I – Visão do produto
    - Fase II – Análise
    - Fase III – Especificação, Relatório Final

Avaliação

- **Exame** (10 valores)
- **Projecto** (6 valores)
  - Fase I (20%)
  - Fase II (30%)
  - Fase III: (50%)
    - Todas as Fases incluem defesa e apresentação obrigatórias.
- **Seminário** (4 valores)
  - Trabalho de Investigação:
    - Apresentação na aula
    - Escrita de um artigo/relatório